

第四节 微分中值定理及其应用

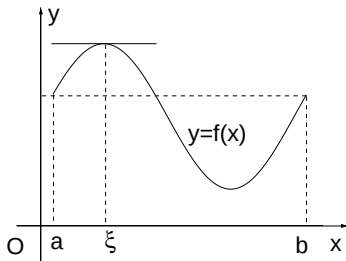
⊙几何直观:

1. 连续曲线 $y = f(x)$.

如果 $f(a) = f(b)$, 则在曲线弧存在一点 C , 曲线在该点有水平切线.

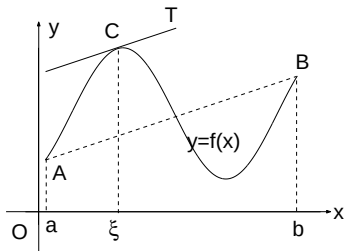
设 C 的横坐标为 ξ , 则有

$$f'(\xi) = 0.$$



2. 当 $f(a) \neq f(b)$ 时, 曲线弧上存在一点 C , 曲线在该点的切线 CT 与弦 AB 是平行的. 即

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



⊙ 下面考虑一个理论问题:

假设 $f(x) \in C[a, b]$, 并且 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 是否存在点 $\xi \in (a, b)$, 使得等式

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

成立?

4.1 函数的极值及其必要条件

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义. 如果 $\forall x \in U(x_0)$, 有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) \geq f(x_0))$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 取得极大值(或极小值) $f(x_0)$.

$f(x)$ 的极大值和极小值统称为极值.

使得 $f(x)$ 取得极值的点 x_0 称为极值点.

定理4.1 (费马Fermat定理) 设函数 $y = f(x)$ 在点 $x_0 \in (a, b)$ 取得极值, 并且在 x_0 处可导, 那么

$$f'(x_0) = 0.$$

证 不妨设 $\forall x \in U(x_0)$ 时, 有 $f(x) \leq f(x_0)$.

于是, 当 $\Delta x > 0$ 且 $x_0 + \Delta x \in U(x_0)$ 时, 有

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0,$$

取极限得: $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0,$

又当 $\Delta x < 0$ 且 $x_0 + \Delta x \in U(x_0)$ 时, 有

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0,$$

取极限得 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0,$

因而

$$f'(x_0) = 0.$$

4.2 微分中值定理

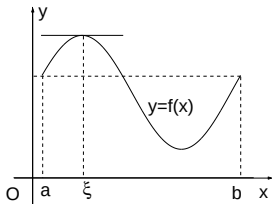
定理4.2 (Rolle定理) 设函数 $f(x)$ 满足

- (1) $f(x) \in C[a, b]$;
- (2) $f(x)$ 在 (a, b) 内可导;
- (3) $f(a) = f(b)$,

则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

定理的几何意义: 曲线在两个端点的高度相等时, 曲线上必有一点, 在该点的切线是水平的.



证 因为 $f(x) \in C[a, b]$, 所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值 M 与最小值 m .

1) 若 $M = m$, 则 $f(x)$ 恒为常数, 此时

$$f'(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

所以 (a, b) 内任意一点都可取作 ξ .

2) 若 $M \neq m$, M 与 m 中至少有一个不等于 $f(a)$.

不妨设 $M \neq f(a)$, 且设函数在 $\xi \in (a, b)$ 取到最大值

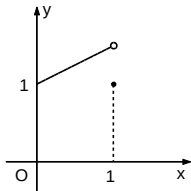
$$f(\xi) = M,$$

则 ξ 也是 $f(x)$ 的极值点. 由 Fermat 定理知

$$f'(\xi) = 0.$$

情形1: 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 不连续, 则定理不成立.

例1 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + 1, & x \in [0, 1), \\ 1, & x = 1, \end{cases}$



$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的点 $x = 1$ 处不连续, 此时

$$f'(x) = \frac{1}{2} \neq 0 \quad x \in (0, 1).$$

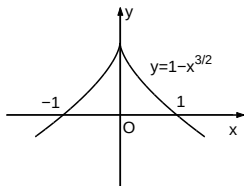
这个函数在 $(0, 1)$ 内任何点的导数均不为0.

情形2: 如果 $f(x)$ 在 (a, b) 不可导, 则定理不成立.

例2 设 $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}$, 当 $x = \pm 1$ 时, 函数值为0. 但是因为

$$f'(x) = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}, \quad x \neq 0$$

而 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的导数不存在.



函数不满足定理的条件, 该函数在区间 $(-1, 1)$ 上不存在满足 $f'(x) = 0$ 的点.

④ 罗尔定理的应用

利用罗尔定理证明方程在某区间内存在根;
一般要通过构造辅助函数来完成.

例1 设 $f(x) \in C[0, 1]$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{\pi}{4}$, 证明: 方程

$$f'(x) - \frac{1}{1+x^2} = 0$$

在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

思路 该题要证: $\exists x \in (0, 1)$, 使得

$$g(x) = f'(x) - \frac{1}{1+x^2} = 0.$$

需要构造辅助函数 $F(x)$, 使得 $F'(x) = g(x)$, 且 $F(x)$ 满足罗尔定理的条件.

证 构造辅助函数:

$$F(x) = f(x) - \arctan x,$$

容易验证 $F(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上满足罗尔定理的条件,
故 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使

$$F'(\xi) = 0,$$

即

$$f'(\xi) - \frac{1}{1 + \xi^2} = 0.$$

例2 求证: $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$ 在 $(0, 1)$ 区间至少存在一个根.

思路 该题要证: $\exists x \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a + b + c) = 0.$$

需要构造辅助函数 $F(x)$, 使得 $F'(x) = f(x)$, 且 $F(x)$ 满足罗尔定理的条件.

证明 构造辅助函数

$$F(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a + b + c)x.$$

易证 $F(x) \in C[0, 1]$, $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可导, 且

$$F(0) = F(1) = 0.$$

根据罗尔定理, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使

$$F'(\xi) = f(\xi) = 0.$$

即

$$4a\xi^3 + 3b\xi^2 + 2c\xi - (a + b + c) = 0.$$

例3 如果: $\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \cdots + a_n = 0$, 求证: 方程 $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$ 在 $(0, 1)$ 区间至少存在一个根.

证明 构造辅助函数

$$F(x) = \frac{a_0}{n+1}x^{n+1} + \frac{a_1}{n}x^n + \cdots + a_nx,$$

易证 $F(x) \in C[0, 1]$, $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可导, 且

$$F(0) = F(1) = 0.$$

根据罗尔定理, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使

$$F'(\xi) = a_0\xi^n + a_1\xi^{n-1} + \cdots + a_n = 0.$$

例4 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$. 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得
$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

证 要证结论即

$$f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) = 0.$$

构造辅助函数

$$F(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x),$$

易证 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 满足罗尔定理的条件.

于是, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = f(\xi)g''(\xi) - f''(\xi)g(\xi) = 0.$$

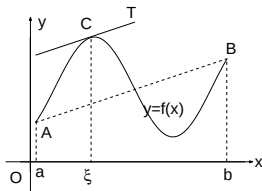
所以

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}, \quad \xi \in (a, b).$$

定理4.3 (Lagrange定理) 设函数 $f(x)$ 满足

(1) $f(x) \in C[a, b]$; (2) $f(x)$ 在 (a, b) 内可导,
则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$



思路: 设

$$g(x) = (f(b) - f(a)) - f'(x)(b - a),$$

要构造 $F(x)$, 使得 $F'(x) = g(x)$.

证 构造辅助函数

$$F(x) = (f(b) - f(a))x - f(x)(b - a).$$

可以验证: $F(x) \in C[a, b]$, $F(x)$ 在 (a, b) 内可导, 并且 $F(a) = F(b)$.

根据罗尔定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = 0.$$

由于 $F'(x) = (f(b) - f(a)) - f'(x)(b - a) = 0$,

故

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

注1 定理证明的关键是构造辅助函数.

辅助函数的做法, 形式上很多, 例如

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

$$G(x) = [f(x) - f(a)](b - a) - (x - a)[f(b) - f(a)],$$

$$H(x) = f(x)(b - a) - x[f(b) - f(a)].$$

注2 拉格朗日定理也常写成

$$f(b) - f(a) = f'[\underbrace{a + \theta(b - a)}](b - a) \quad (0 < \theta < 1).$$

事实上, 由于 $\xi \in (a, b)$ 总可以表示为

$$\xi = a + \theta(b - a), \quad (0 < \theta < 1)$$

于是

$$f(b) - f(a) = f'[a + \theta(b - a)](b - a) \quad (0 < \theta < 1).$$

或者取 $a = x$, $b = x + \Delta x$, 则

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x + \theta \Delta x) \Delta x \quad (0 < \theta < 1).$$

⊙拉格朗日中值定理的应用

1. 利用拉格朗日中值定理证明等式.

推论4.2 设 $f(x) \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内可导, $f'(x) = 0$, 则 $f(x) = C$ (C 是常数).

证 由拉格朗日中值定理, $\forall x \in (a, b]$,

$$f(x) - f(a) = f'(\xi)(x - a) \quad (a < \xi < x).$$

又因为 $f'(x) = 0$, 得

$$f(x) = f(a), \forall x \in (a, b].$$

例1 证明下列恒等式

$$\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} \quad (x \geq 1)$$

证 因为

$$\left(\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} \right)' = 0 \quad (x \geq 1)$$

所以
$$\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = C \quad (x \geq 1)$$

取 $x = 1$, 得 $C = \frac{\pi}{4}$. 于是

$$\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} \quad (x \geq 1)$$

例2 证明下列恒等式

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \forall x \in [-1, 1].$$

证 因为

$$(\arcsin x + \arccos x)' = 0,$$

所以 $\arcsin x + \arccos x = C.$

取 $x = 0$, 得 $C = \frac{\pi}{2}$. 于是

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

类似可证: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}.$

推论 设 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内可导,
且 $f'(x) = g'(x)$, 则 $f(x) = g(x) + C$ (C 是常数).

证 对函数

$$F(x) = f(x) - g(x)$$

应用定理.

2. 利用拉格朗日中值定理证明不等式.

(1) 第一种类型不等式

例1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内可导, 且 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 则 $\exists M > 0$, 使得 $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|.$$

证 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界 $\implies \exists M > 0$ (M 为常数), 使得

$$|f'(x)| \leq M, \quad x \in [a, b].$$

再对 $[a, b]$ 上任意两点 x_1 和 x_2 , 应用拉格朗日定理得

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= |f'(\xi)(x_1 - x_2)| \\ &\leq M|x_1 - x_2|, \quad \xi \in (x_1, x_2). \end{aligned}$$

例2 证明不等式: $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$;

证 根据

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin y| &= |\cos \xi (x - y)| \\ &= |\cos \xi| \cdot |(x - y)| \\ &\leq |x - y|, \end{aligned}$$

其中, ξ 在 x, y 之间.

例3 证明不等式: $|\arctan x - \arctan y| \leq |x - y|$.

证 根据

$$\begin{aligned} |\arctan x - \arctan y| &= \left| \frac{1}{1 + \xi^2} (x - y) \right| \\ &= \left| \frac{1}{1 + \xi^2} \right| \cdot |(x - y)| \\ &\leq |x - y|, \end{aligned}$$

其中, ξ 在 x, y 之间.

(2) 第二种类型不等式

例1 设 $f(x), g(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 当 $x > a$ 时, $f(x), g(x)$ 可导, 且有 $f(a) = g(a)$, $f'(x) > g'(x)$, 证明: 当 $x > a$ 时, 有

$$f(x) > g(x).$$

证 构造辅助函数

$$F(x) = f(x) - g(x),$$

则 $F(x)$ 在 $x = a$ 处连续且 $F(a) = 0$. 而当 $x > a$ 时, $F(x)$ 可导, 且有

$$F'(x) = f'(x) - g'(x) > 0.$$

故 $F(x)$ 在 $[a, x]$ 满足拉格朗日中值定理的条件.
则 $\exists \xi \in (a, x)$, 使得

$$F(x) = F(x) - F(a) = F'(\xi)(x - a) > 0$$

即当 $x > a$ 时, 有 $f(x) > g(x)$.

例2 证明: $0 < x < \pi$ 时, $\frac{\sin x}{x} > \cos x$.

证 考虑函数

$$F(x) = \sin x - x \cos x.$$

因为 $F(0) = 0$, 且

$$F'(x) = x \sin x > 0, \quad x \in (0, \pi)$$

所以 $F(x) > 0$. 即

$$\frac{\sin x}{x} > \cos x.$$

例3 证明不等式:

$$nb^{n-1}(a-b) < a^n - b^n < na^{n-1}(a-b).$$

其中, $a > b > 0, n > 1$.

证: 考虑 $f(x) = x^n, x \in [b, a]$.

根据拉格朗日中值定理, $\exists \xi, b < \xi < a$, 满足

$$a^n - b^n = n\xi^{n-1}(a-b), \quad b < \xi < a$$

于是

$$nb^{n-1}(a-b) < a^n - b^n < na^{n-1}(a-b).$$

推论4.3 设函数 $f(x)$ 在 $[x_0, b)$ (或 $(a, x_0]$)上连续,
在 (x_0, b) (或 (a, x_0))内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = A$

(或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = A$), 则

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = A, (\text{或 } f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = A).$$

证 根据Lagrange中值定理, 有

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0 + \theta \Delta x) (0 < \theta < 1),$$

所以

$$\begin{aligned} f'_+(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} f'(x_0 + \theta \Delta x) = A. \end{aligned}$$

注 1. 研究分段函数在分段点处的可导性, 通常利用导数的定义来讨论.

2. 利用推论4.3研究分段点处的可导性, 必利用导数定义更简便.

例4.3 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x \sin x, & x > 0, \end{cases}$$

求 $f'(x)$.

解 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 2x$.

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = \sin x + x \cos x$.

由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x + x \cos x) = 0,$$

根据推论4.3, 则

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0,$$

所以 $f'(0) = 0$. 于是

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \sin x + x \cos x, & x > 0, \end{cases}$$

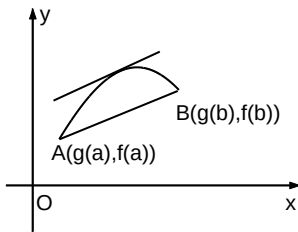
Cauchy定理 考虑由参数方程

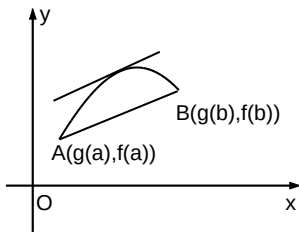
$$\begin{cases} x = g(t), \\ y = f(t), \end{cases} \quad t \in [a, b]$$

给出的曲线, 两个端点为

$$A(g(a), f(a)), \quad B(g(b), f(b)),$$

连接端点的弦 AB , 其斜率为 $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$.





又曲线的切线斜率为 $\frac{f'(t)}{g'(t)}$.

根据曲线上总存在一点 $\xi \in (a, b)$, 该点的切线与弦平行, 可得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

定理4.4 (Cauchy定理) 设函数 $f(x), g(x)$ 满足:

(1) $f(x), g(x) \in C[a, b]$;

(2) $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内可导, $g'(x) \neq 0$,

则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

证: 作辅助函数

$$F(x) = f(x)[g(b) - g(a)] - g(x)[f(b) - f(a)].$$

显然 $F(x) \in C[a, b]$, 且在 (a, b) 上可导, 且

$$F(a) = f(a)g(b) - g(a)f(b) = F(b).$$

由罗尔定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$. 或

$$f'(\xi)[g(b) - g(a)] - g'(\xi)[f(b) - f(a)] = 0.$$

化简即得.

例1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$3\eta^2 f'(\xi) = (a^2 + ab + b^2)f'(\eta)$$

分析 所证等式即 $\frac{f'(\xi)}{a^2 + ab + b^2} = \frac{f'(\eta)}{3\eta^2}$.

证 设 $g(x) = x^3$, 有 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足柯西中值定理的条件. 故 $\exists \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^3 - a^3} = \frac{f'(\eta)}{3\eta^2}.$$

又根据拉格朗日中值定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

代入上式, 化简得

$$3\eta^2 f'(\xi) = (a^2 + ab + b^2)f'(\eta)$$

4.3 洛必达法则

如果当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都趋于零或都趋于无穷大, 那么极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} \frac{f(x)}{g(x)}$$

可能存在, 也可能不存在.

这种极限常常称为 **未定式**, 分别记为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$.

例如:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x^2} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + x^2}{x^3} = 0.$$

1. $\frac{0}{0}$ 型未定式

定理4.5 设

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0;$$

(2) 在 x_0 的某去心邻域内, $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 都存在, 且 $g'(x) \neq 0$;

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ 存在或为 } \infty.$$

那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证 由于求 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 与 $f(x_0)$ 和 $g(x_0)$ 无关, 所以可以假定

$$f(x_0) = g(x_0) = 0.$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0,$$

则 $f(x), g(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0]$ 上连续, 且在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上可导.

所以, $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 函数 $f(x), g(x)$ 在 $[x, x_0]$ 上满足柯西中值定理的条件, 于是

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \quad \xi \in (x, x_0).$$

令 $x \rightarrow x_0$, 注意到 $x \rightarrow x_0$ 时, $\xi \rightarrow x_0$, 得

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

同理可证,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

例1 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x}$.

解 由洛必达法则,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{n}(1+x)^{\frac{1}{n}-1}}{1} = \frac{1}{n}.$$

注: 在使用洛必达法则时, 要与其它方法结合使用, 这样能简化计算.

例2 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \sin x}$.

解 根据四则运算法则和洛必达法则, 有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

例3 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{1 - e^{2\sqrt{x}}}$.

解 先作变换, 令 $x = t^2$, 然后用洛必达法则,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{1 - e^{2\sqrt{x}}} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{1 - e^{2t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{-2e^{2t}} = -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

定理4.5 (B) 设

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0;$

(2) 当 $|x| > X$ 时, $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 都存在, 且 $g'(x) \neq 0$,

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为 ∞ .

那么

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

例1 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)$.

解

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1. \end{aligned}$$

例2 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{1}{x^2}} - \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{\frac{x-1}{x}}}{\ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)}.$

解 这是 $\frac{0}{0}$ 型未定式. 令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{1}{x^2}} - \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{\frac{x-1}{x}}}{\ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{e^{t^2} - \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{1-t}}{\ln \left(1 + \sqrt{t} \right)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{e^{t^2} - \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{1-t}}{\sqrt{t}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2te^{t^2} + \frac{1}{\pi \sqrt{t(1-t)}}}{\frac{1}{2\sqrt{t}}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \left(4t^{\frac{3}{2}} e^{t^2} + \frac{2}{\pi \sqrt{(1-t)}} \right) = \frac{2}{\pi}.$$

2. $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式

定理4.6 设

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty;$$

(2) 在 x_0 的某去心邻域内, $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 存在, 且 $g'(x) \neq 0$;

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ 存在或为 } \infty.$$

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

定理4.6 (B) 设

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$;

(2) 当 $|x| > X$ 时, $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 都存在, 且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为 ∞ .

则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

例1 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{e^x}$ ($a > 0$).

解 这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 利用洛必达法则, 有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{e^x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^{a-1}}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a(a-1)x^{a-2}}{e^x} \\ &\quad \dots\dots\dots \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a(a-1)\cdots(a-[a])x^{a-[a]-1}}{e^x} = 0.\end{aligned}$$

例2 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} \quad (\alpha > 0)$.

证：这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，利用洛必达法则，有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0.$$

例3 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha}$ ($\alpha > 0, \beta > 0$).

证: 这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 利用洛必达法则.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\beta(\ln x)^{\beta-1} \frac{1}{x}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\beta(\ln x)^{\beta-1}}{\alpha x^\alpha}$$

如果 $0 < \beta \leq 1$, 上式右端的极限为0.

如果 $\beta > 1$ 上式右端仍是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 相继用 $[\beta] + 1$ 次洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\beta(\ln x)^{\beta-1}}{\alpha x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\beta(\beta-1)(\ln x)^{\beta-2}}{\alpha^2 x^\alpha} \\ &= \dots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^{\beta-[\beta]-1}}{\alpha^{\alpha+[\beta]+1} x^\alpha} = 0. \end{aligned}$$

注1 洛必达法则是求未定式的充分条件, 不是必要条件.

即当 $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为 ∞ 时, 原极限存在并与之相等;

当 $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在且不为 ∞ 时, 并不能说明原极限不存在且不为 ∞ , 而是应改用其他方法求解.

例1 如极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\sin x}{x} \right) = 1.$$

但如果用洛必达法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1}.$$

上式右端的极限不存在.

这说明, 不是所有的 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限都可用洛必达法则来求.

例2 如极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0,$$

但应用洛必达法则得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}$$

上式右端的极限不存在.

注2 在使用洛必达法则时, 需要每步都验证条件, 否则会得到错误的结论.

例1 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos x}$.

解 如果用洛必达法则, 则有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{-\sin x} = -2.$$

错误在于当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{x^2}{\cos x}$ 不是 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 也不是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式, 不能用洛必达法则.

改用下面的方法:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos x} = \frac{0}{1} = 0.$$

例2 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x}.$$

解 这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 如果用洛必达法则, 则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{-\sin x} = -1.$$

错误在于: 用了一次洛必达法则后的式子, 已经不是不定型, 所以不能用洛必达法则求极限.

改用下面的方法:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\sin x}{x}} = 1.$$

3. 其他类型的未定型

除了 $\frac{0}{0}$ 型与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式, 共有七种未定式, 分别是,

$$\infty - \infty, 0 \cdot \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0^0, 1^\infty, \infty^0.$$

因为

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)},$$

所以, 可把后三种未定式化为 $0 \cdot \infty$ 型.

又因为

$$f(x)g(x) = \frac{f(x)}{[g(x)]^{-1}} = \frac{g(x)}{[f(x)]^{-1}}.$$

所以, 可把 $0 \cdot \infty$ 型未定式化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式.

最后归结为 $\frac{0}{0}$ 型与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式的极限怎么求.

例1 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 e^{\frac{1}{x^2}}$.

解 这是 $0 \cdot \infty$ 型, 可化为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 用洛必达法则,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} x^2 e^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x^2}}}{\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x^2}} \cdot \left(\frac{1}{x^2}\right)'}{\left(\frac{1}{x^2}\right)'} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x^2}} = \infty. \end{aligned}$$

例2 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0+} x^a \ln x$, ($a > 0$).

解 这是 $0 \cdot \infty$ 型, 可化为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 用洛必达法则,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0+} x^a \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^a}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{a}{x^{a+1}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} -\frac{1}{a} x^a = 0.\end{aligned}$$

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\arctan x} - \frac{1}{(x+1)x^2} \right)$.

解 利用洛必达法则,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)x^2 - \arctan x}{(x+1)x^2 \arctan x} \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)x^2 - \arctan x}{x^2 \cdot x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 2x - \frac{1}{1+x^2}}{3x^2} = \infty \end{aligned}$$

例4 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0+} x^x$.

解 令 $y = x^x$, 取对数 $\ln y = x \ln x$,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0+} \ln y &= \lim_{x \rightarrow 0+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0+} (-x) = 0.\end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = e^0 = 1$.

例5 求 $\lim_{x \rightarrow 1^+} (2-x)^{\tan \frac{\pi}{2}x}$.

解 这是 1^∞ 型,

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\tan \frac{\pi}{2}x \cdot \ln(2-x)}$$

其中

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \tan \frac{\pi}{2}x \cdot \ln(2-x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(2-x)}{\cot \frac{\pi}{2}x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{-1}{2-x}}{\frac{-1}{\sin^2 \frac{\pi}{2}x} \cdot \frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin^2 \frac{\pi}{2}x}{2-x} = \frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

所以, 原式 $= e^{\frac{2}{\pi}}$.

例6 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

证 洛必达法则是解决函数极限的方法, 但根据函数极限与数列极限的关系, 利用函数极限可以求出数列极限.

为此, 考虑函数 $y = x^{\frac{1}{x}}$, $\ln y = \frac{1}{x} \ln x$, 因

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$.

根据函数极限与数列极限的关系, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

例7 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right)^{\frac{1}{\ln n}}$.

解 这是 0^0 型数列极限, 先考虑相应函数极限.

记 $y = \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}}$, 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln y &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)}{\ln x} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\frac{\pi}{2} - \arctan x} \cdot \frac{-1}{1+x^2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{1+x^2}}{\arctan x - \frac{\pi}{2}} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}}{\frac{1}{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-x^2}{1+x^2} = -1\end{aligned}$$

所以, 原式 $= e^{-1}$.